

- 1. Sean A, B, C tres sucesos. Expresa formalmente, mediante una sola fórmula (o mediante un dibujo), los siguientes sucesos compuestos:**
 - a) Ocurren B y C, pero no ocurre A.
 - b) Ocurren al menos dos de ellos.
 - c) Ocurre solamente uno de los tres.
 - d) Ocurre al menos uno de los tres.
 - e) No ocurre ninguno de los tres.

- 2. Una urna contiene 5 bolas blancas y 3 bolas rojas. Se extraen dos bolas de forma simultánea (sin reemplazamiento)**
 - a) Calcula la probabilidad de obtener dos bolas rojas.
 - b) Calcula la probabilidad de obtener dos bolas blancas.
 - c) Calcula la probabilidad de obtener una bola blanca y otra roja.
 - d) Calcula las probabilidades anteriores suponiendo que las extracciones son con reemplazamiento (cada bola que saco, la vuelvo a dejar en la urna).

- 3. En un proceso de mantenimiento de equipos se utilizan 3 técnicas, tal que cometer un fallo en la aplicación de alguna de ellas es totalmente independiente del resto. Las probabilidades de cometer algún fallo en su aplicación es de 0.6, 0.3 y 0.1, respectivamente. Determina la probabilidad de que el mantenimiento no se realice de forma correcta.**

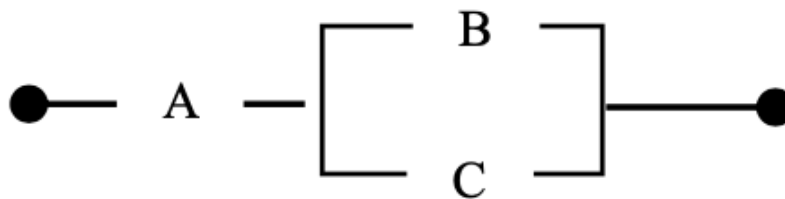
- 4. Dadas dos muestras de un tipo de circuitos A y otro B, las probabilidades de que A y B conserven su impedancia durante el periodo de observación son, respectivamente, $\frac{3}{5}$ y $\frac{2}{3}$ o se realice de forma correcta**
 - a) Calcula la probabilidad de A y B conserven la impedancia.
 - b) Calcula la probabilidad de que solo una pierda impedancia.
 - c) Calcula la probabilidad de que al menos una conserve su impedancia.
 - d) Calcula la probabilidad de que ninguna conserve su impedancia.

5. En una start-up el 20% de los empleadas son graduadas en Ingeniería Informática, el 25% trabajan en el departamento de I+D y el 15% son graduadas en Ingeniería Informática que trabajan en el departamento de I+D. Si se selecciona una empleada cualquiera, calcula la probabilidad de que sea
- a) Graduada en Ing. Informática si se sabe que trabajar en I+D.
 - b) Trabajadora en I+D si se sabe que es graduada en Ing. Informática.
 - c) No sea graduada en Ing. Informática ni trabaje en I+D.
 - d) Tenga exactamente una de las características.
6. El 50% de un grupo de muestras presentan en su composición la sustancia A, el 20% la sustancia B y el 10% las sustancias A y B. Se selecciona al azar una muestra:
- a) Calcula la probabilidad de que la muestra presenta la sustancia A si presenta la sustancia B.
 - b) Calcula la probabilidad de que la muestra presente la sustancia B si presenta la A.
 - c) Calcula la probabilidad de no presentar ninguna de ellas.
 - d) Calcula la probabilidad de presentar exactamente una de ellas.
 - e) Se sabe que el 25% de las muestras presentan en su composición la sustancia C (¡incompatible con A!). Además, el 3% presentan las sustancias B y C a la vez. Determina la probabilidad de que la muestra elegida presenta las sustancias A o C si presenta la sustancia B.



EJERCICIOS EXTRAS

7. Las componentes {A,B,C} de un circuito que trabajan según el siguiente gráfico funcionan totalmente independientes. Se conoce que la probabilidad de cada una funcione correctamente es $P(A) = 0.9$, $P(B) = 0.8$, $P(C) = 0.95$.



- a) Deduce la probabilidad de que el sistema funcione desde el punto inicial hasta el final.
- b) El circuito anterior es fabricado de forma industrial por una empresa: elegido uno al azar, se sabe que, si el circuito funciona, pasa el control de calidad con probabilidad 0.98; sino funciona, pasa el control con probabilidad 0.15. Deduce la probabilidad de que si un circuito ha pasado el control, no funcione.
- c) En base al apartado b), deduce la probabilidad de que si un circuito no pasado el control, no funcione. Deduce también la probabilidad de que un circuito no funcione y pase el control.
8. Consideramos dos cajas con tornillos: la caja A contiene 5 de cobre, 2 de bronce y 9 de hierro; la caja B contiene 3 de cobre y 5 de bronce. Se lanza un dado: si sale múltiplo de 3, se selecciona un tornillo de la caja B; en caso contrario, se selecciona de la caja A.
- a) Calcula la probabilidad de que un tornillo escogido al azar sea de cobre.
- b) Si el tornillo elegido fue de cobre, ¿de qué caja es más probable que haya sido extraído?

c) Si una vez lanzado el dado se escogieran, con el mismo criterio de antes, dos tornillos a la vez de la caja seleccionada, ¿cuál sería la probabilidad de que ambos fueran de cobre?

9. Se ha estimado que las infraestructuras construidas por cierta empresa presentan los siguientes % de calidad: el 20% son de alta calidad, el 72% son de calidad media y el resto son de mala calidad. Se conoce que, de las de alta calidad, se adaptan a las condiciones exigidas en el contrato el 98%, mientras que de las de media se adaptan el 68% y solo el 10% de las de mala calidad se se adaptan a las condiciones.

a) Calcula la probabilidad de que si se selecciona al azar una de las obras construidas, esta cumpla las condiciones.,

b) Si una vez elegida una obra, esta no se adapta a las condiciones, determina la probabilidad de que sea de calidad media.

c) Si elegida una obra, esta se adapta a las condiciones, determina la probabilidad de que no sea de calidad media.